PLATEFORME NUMERIQUE PREFECTORALE

e-Servisy d'Ihosy

Comprendre la conception de l'application

Guide de presentation au jury

LES 4 MODELES MERISE

- Donnees et liens
- Tables et cles
- Traitements
- Acteurs et organisation

Ce document explique comment les besoins de la prefecture sont transformes en donnees, en traitements, puis en responsabilites concretes. Les schemas sont volontairement simplifies pour faciliter l'explication orale.

Synthese basee sur le modele Prisma et les modules du depot

1. L application en bref

e-Servisy d'Ihosy est un portail qui relie les citoyens aux services de la prefecture. Il aide a deposer et suivre les demarches, a organiser les rendez-vous et a consulter des documents; l'administration conserve la responsabilite de l'instruction et des decisions.

DEUX ESPACES, DES RESPONSABILITES DISTINCTES

ESPACE CITOYEN

Creer et suivre ses demandes, transmettre des justificatifs, consulter ses documents et notifications, prendre rendez-vous et utiliser l assistant documentaire.

ESPACE ADMINISTRATIF

Instruire les dossiers, demander un complement, valider ou rejeter, gerer les rendez-vous, les archives et les parametres autorises.

ARCHITECTURE PHYSIQUE, EN TERMES SIMPLES

1 Interface web	React et TypeScript : pages du citoyen et de l administration.
2 API metier	NestJS : authentification, controles des roles et regles fonctionnelles.
3 Donnees	PostgreSQL avec Prisma : comptes, dossiers, rendez-vous et documents.
4 Services documentaires	Fichiers et, selon configuration, OCR, embeddings et recherche vectorielle.

A RETENIR L'intelligence artificielle peut aider a retrouver des informations. Elle ne remplace ni les regles administratives, ni la verification humaine, ni la decision de l'agent.

2. Les quatre vues Merise

Merise aide a passer progressivement d'un besoin metier a une application realisable. Chaque modele repond a une question differente; ensemble, ils distinguent les informations, les traitements et les personnes qui les executent.

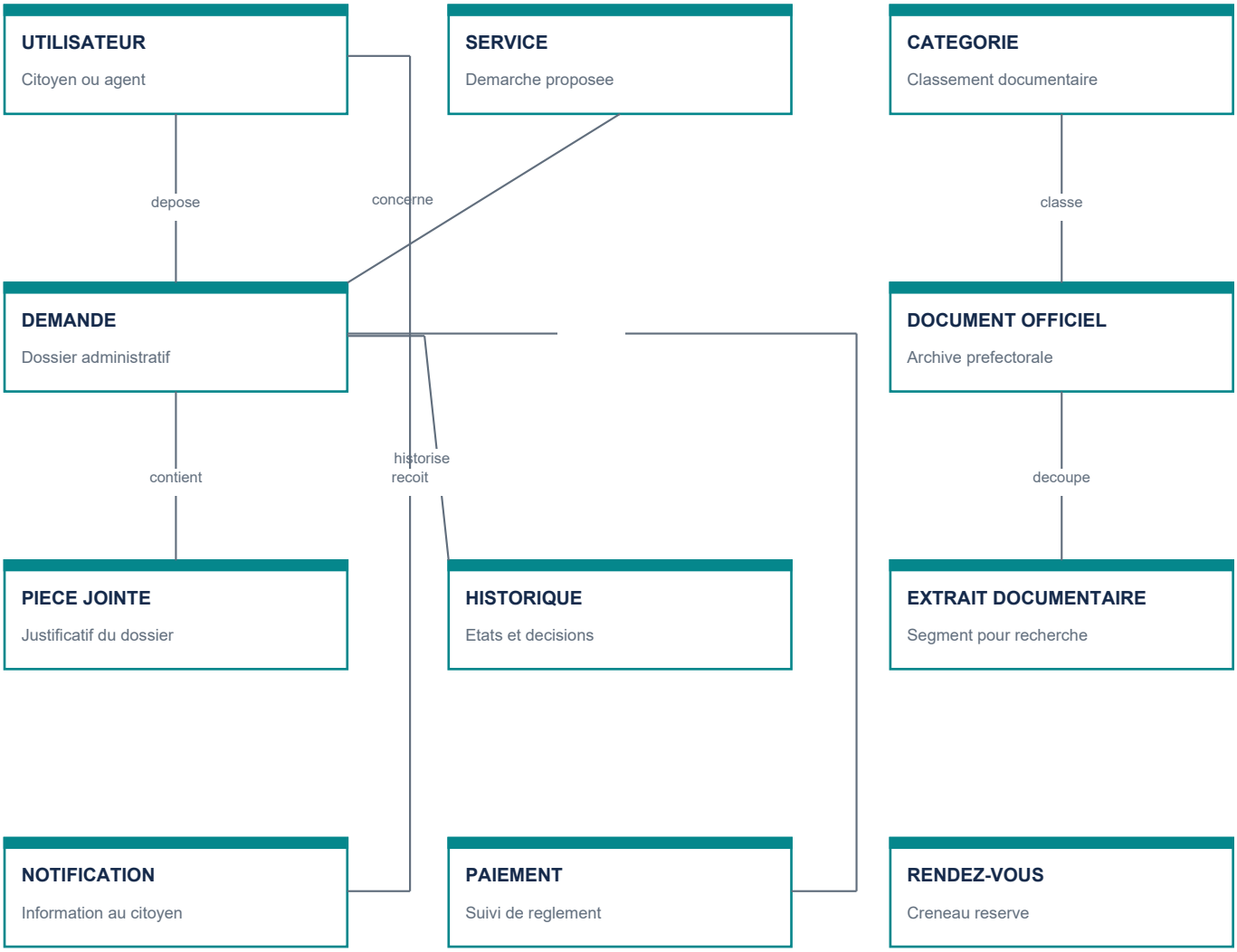
Modele	Question cle	Exemple	Ce qu il montre
MCD	Quelles informations et quels liens ?	Citoyen - Demande - Piece	Vue metier, sans tables.
MLD	Comment les donnees sont-elles rangees ?	USER, SERVICE_REQUEST	Tables, cles et relations.
MCT	Quels evenements declenchent quels traitements ?	Soumettre, verifier, instruire	Travail attendu, sans ecran.
MOT	Qui fait quoi, avec quels moyens ?	Citoyen, agent, API	Responsabilites et organisation.

UN MEME PARCOURS, VU SOUS QUATRE ANGLES

- MCD Un citoyen depose une demande.
- MLD La demande devient une ligne reliee au compte.
- MCT Le systeme verifie, enregistre et transmet pour instruction.
- MOT Le citoyen depose; l agent traite; la plateforme controle et trace.

3. MCD - objets metier et relations

Le modele conceptuel des donnees (MCD) decrit les objets necessaires a l'activite et leurs associations, sans imposer les noms des tables. Le schema est une vue simplifiee des principaux objets du portail.



COMMENT LIRE LES CARDINALITES

1,N : un ou plusieurs. 0,N : aucun ou plusieurs. Une demande peut contenir plusieurs justificatifs et plusieurs changements de statut. Le schema complet comporte d autres objets (comptes, permis, reclamations, conversations IA, etc.).

Vue pedagogique; les relations exactes sont definies dans le schema Prisma.

4. MLD - organisation relationnelle

Le modele logique des donnees (MLD) transforme les objets du MCD en tables. La cle primaire identifie une ligne; la cle etrangere relie les tables. Le projet utilise PostgreSQL et Prisma. Voici un extrait pedagogique du modele en place.

USER

PK id | email | nom | cin | role | status

Un compte peut deposer plusieurs demandes.

PREFECTURE_SERVICE

PK id | code unique | nameFr | isActive

Catalogue des demarches disponibles.

SERVICE_REQUEST

PK id | FK userId | FK serviceId | type | status

Dossier rattache au citoyen et au service.

REQUEST_ATTACHMENT

PK id | FK requestId | originalName | storagePath

Pieces justificatives liees a une demande.

REQUEST_STATUS_HISTORY

PK id | FK requestId | FK changedById | status

Trace des changements d etat et de leur auteur.

APPOINTMENT / PAYMENT

PK id | FK userId | FK requestId | date / montant

Rendez-vous et paiements rattaches au compte ou dossier.

DOCUMENT_ADMINISTRATIF / CHUNK

PK id | FK categorieId / documentId | texte

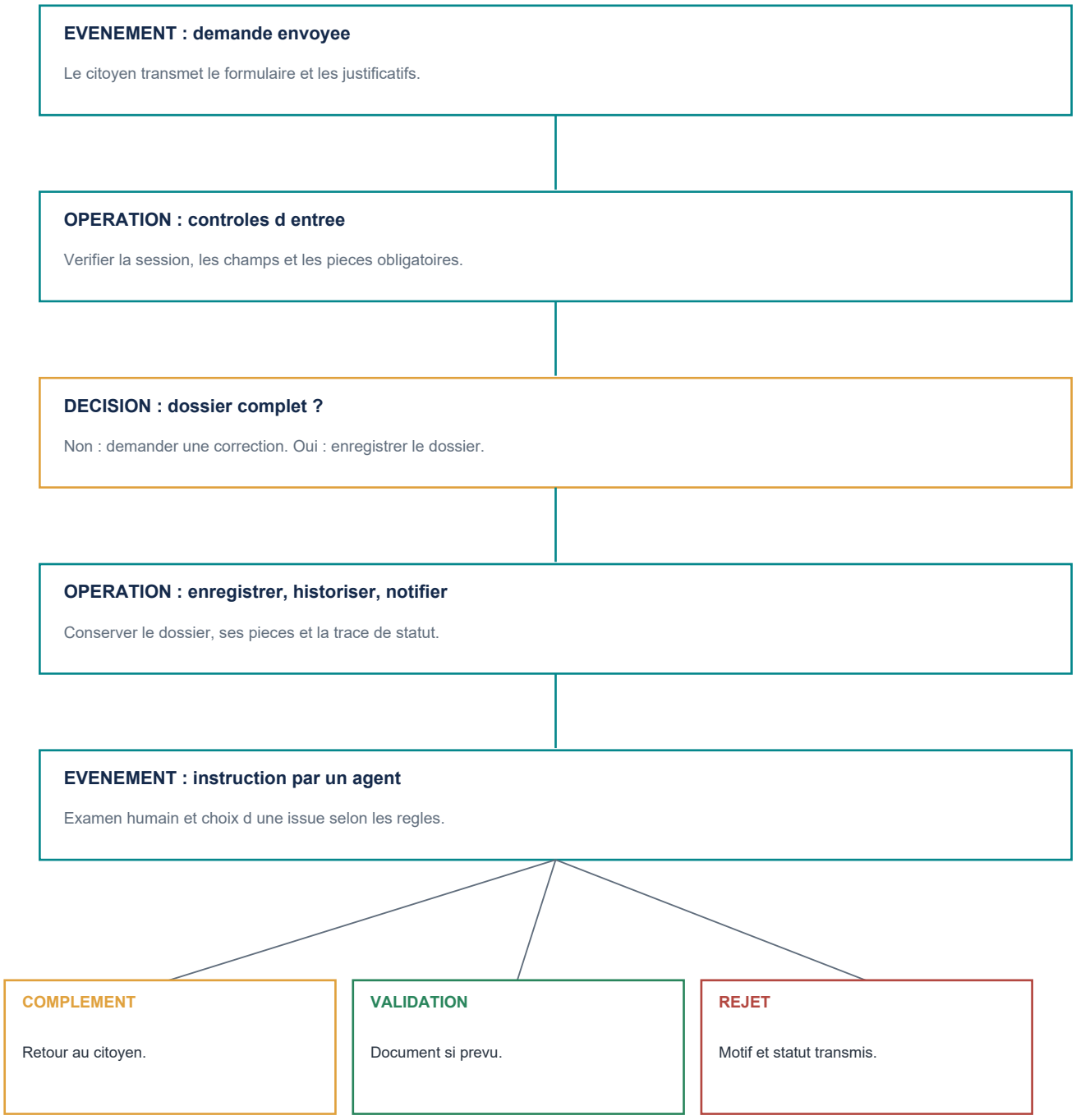
Document officiel et segments destines a la recherche.

PK = cle primaire | FK = cle etrangere | UK = valeur unique

Certains champs JSON accueillent les informations propres a chaque demarche; les liens structurants restent explicites. Le schema Prisma complet fait foi pour le detail.

5. MCT - les traitements metier

Le modele conceptuel des traitements (MCT) indique ce qui se passe lorsqu'un evenement survient. Il decrit les operations, les controles, les choix et les resultats sans imposer l'ecran ou le langage informatique.



Les statuts et transitions sont controles par le backend. L assistant IA ne prend pas de decision administrative.

6. MOT - acteurs et organisation

Le modele organisationnel des traitements (MOT) ajoute les acteurs et le cadre d'execution : qui agit, par quel canal, et quelles operations sont automatisees ou restent sous controle humain.

ACTEUR	CANAL	RESPONSABILITE	RESULTAT / TRACE
Citoyen	Espace web	Depose sa demande et ses pieces; suit le dossier.	Dossier et notifications
Agent prefectoral	Espace admin	Examine; demande un complement, valide ou rejette.	Historique de decision
Superadmin	Espace admin	Gere certains acces et comptes administratifs.	Compte et droits
API metier	NestJS	Verifie roles, regles et coordonne les operations.	Actions controlees
Base relationnelle	PostgreSQL	Conserve donnees structurees et relations.	Donnees persistantes
Services documentaires	OCR / index selon config.	Aident a extraire ou retrouver du texte; ne decident pas.	Resultats a verifier

PARCOURS ORGANISE

CITOYEN — saisit et transmet

PLATEFORME — controle et trace

AGENT — instruit et decide

CITOYEN — consulte le resultat

PHRASE SIMPLE POUR LE JURY

? Le MCD identifie les informations metier; le MLD les organise en tables reliees; le MCT decrit les traitements attendus; le MOT repartit ces traitements entre le citoyen, l'administration et la plateforme. Les vues sont complementaires et les decisions restent humaines. ?

Synthese pedagogique basee sur le schema Prisma et les modules du depot. Les diagrammes sont simplifies; les sources du projet font foi pour l'implementation. Les paiements operateur et certains traitements IA dependent de leur configuration.